

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명

[TC-501] 탈황제

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 [TC-501] 탈황제

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고 용도 가스 흡착용

제품의 사용상의 제한 자료없음

다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한

국내 공급자 정보 기재)

회사명 한국 : 대성산업가스(주)

중국 : Changdeyeco-technologies Co., Ltd.

주소 한국 : 경기도 안산시 단원구 원시동 산단로 128 대성산업가스 초저온연구소

공정개발연구팀

중국 : Yujing industrial area changge city, Henan province, China

긴급전화번호 한국 : 031-8099-7611

중국 : 86-374-2750999

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류 급성 독성(경구) : 구분4

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어 경고

유해·위험문구 H302 삼키면 유해함

건강에 낮은 잠재적인 영향이 있을 수 있음.

예방조치문구

예방 P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

대응 P301+P312 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

P330 입을 씻어내시오.

저장 해당없음

폐기 P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)

황산 칼슘, 이수화물

보건 1

화재 0

반응성 0

철 하이드록사이드 옥사이드

보건 자료없음

화재 자료없음

반응성 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량				
황산 칼슘, 이수화물	CaSO ₄ · 2H ₂ O	10101-41-4	< 65	
물질명	이명(관용명)	CAS 번호	함유량(%)	
철 하이드록사이드 옥사이드	FeOOH	20344-49-4	≥ 30	

4. 응급조치요령

- 가. 눈에 들어갔을 때
즉시, 눈꺼풀을 뒤집어, 흐르는 물에 15분 동안 씻어내시오.
그 후, 자극이 있을 경우, 의료조치를 받으시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때
물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
자극이 있을 경우, 완화제를 피부에 덮으시오.
계속 자극이 있을 경우 의료조치를 받으시오.
- 다. 흡입했을 때
노출된 환경에서 벗어나고, 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 이동하시오.
입을 씻어내시오.
만약 숨을 쉬지 않을 경우, 인공호흡을 실시하시오.
숨을 쉬기 어려울 경우, 산소를 공급하시오.
의료조치를 받으시오.
- 라. 먹었을 때
의료인원에 의해서, 구토하지 않을 경우, 구토하지 마시오.
의식이 없는 사람에게 아무 것도 제공하지 마시오.
압박하고 있는 옷을 푸시오.
특정한 증상이 나타날 경우 의료조치를 받으시오.
- 마. 기타 의사의 주의사항
의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

- 가. 적절한(부적절한) 소화제
적절한(부적절한) 소화제
이 물질과 관련된 소화시, 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
화학물질로부터 생기는 특정 유해성
가열시 용기가 폭발할 수 있음
일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음
화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
- 다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치
황산 칼슘, 이수화물
양압의 자기 독립식 호흡기[KOSHA/MSHA/NIOSH (합격 혹은 동등한)]를 착용하시오.
보호장구를 완전히 갖추시오.
지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오
용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오
소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
일부는 고온으로 운송될 수 있음
누출물은 오염을 유발할 수 있음
접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음
소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
철 하이드록사이드 옥사이드
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

6. 누출사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구
- 8항에 따라, 적절한 개인보호구를 착용하십시오.
모든 점화원을 제거하십시오
위험하지 않다면 누출을 멈추시오
적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오
플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오
피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오
- 다. 정화 또는 제거 방법
- 물질을 진공청소나 쓸어담고, 적절한 폐기용기에 담으시오.
먼지 발생을 피하십시오.
환기를 시키시오.

7. 취급 및 저장방법

- 가. 안전취급요령
- 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
먼지, 증기, 가스에 대해 숨을 쉬지 마시오,
눈과의 접촉을 피하십시오.
장기적이나 반복적인 피부노출을 피하십시오.
공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
- 나. 안전한 저장방법
- 밀폐된 용기에 저장하십시오.
저장시, 시원하고, 건조하고, 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오.
호환되지 않는 물질과 격리시키시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

- 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등
- | 국내규정 | |
|----------------|------|
| 황산 칼슘, 이수화물 | 자료없음 |
| 철 하이드록사이드 옥사이드 | 자료없음 |
- ACGIH 규정
- | | |
|----------------|--------------------------|
| 황산 칼슘, 이수화물 | 흡입성 분진 |
| 황산 칼슘, 이수화물 | TWA 10 mg/m ³ |
| 철 하이드록사이드 옥사이드 | 자료없음 |
- 생물학적 노출기준
- | | |
|----------------|------|
| 황산 칼슘, 이수화물 | 자료없음 |
| 철 하이드록사이드 옥사이드 | 자료없음 |
- 나. 적절한 공학적 관리
- 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.
적절한 통풍을 유지하십시오.
물질이 낮은 농도로 유지되도록 하시오.
- 다. 개인보호구
- 눈 보호
- 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
적절한 화학용 안전 고글을 착용하십시오.
- 피부 보호
- 장기간 노출되거나 반복되는 노출이 있을 경우, 보호장갑을 착용하십시오.
작업복 :일반적인 작업복을 착용하십시오.
- 호흡기 보호
- OSHA의 법규에 따른다.

(Follow the OSHA respirator regulations found in 29 CFR 1910.134 or European Standard EN 149.)
 만약, 노출제한이 초과하거나 염증이 다른 증상의 경험이 있을 경우,
 (KOSHA/NIOSH/MSHA or European Standard EN 149 approved respirator)
 등급의 호흡기를 사용한다.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	과립체(작은 알갱이)
색상	황갈색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	7 ~ 8
마. 녹는점/어는점	1,000 °C / -
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	> 2,378 °C
사. 인화점	없음
아. 증발속도	해당없음
자. 인화성(고체, 기체)	해당없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	존재하지 않음.
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	해당없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	0.7~0.8 g/cm ³
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	해당없음
더. 분해온도	해당없음
러. 점도	해당없음
머. 분자량	-

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	정상적인 온도와 압력에서 안정적임.
나. 피해야 할 조건	공존할 수 없는 물질을 피하십시오. 분진을 발생시키지 마시오.
다. 피해야 할 물질	강한 산화물질
라. 분해시 생성되는 유해물질	Fe, Fe ₂ O ₃ , O ₂

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	
황산 칼슘, 이수화물	LD50 2000 mg/kg Rat
철 하이드록사이드 옥사이드	LD50 > 10000 mg/kg Rat
경피	

황산 칼슘, 이수화물	자료없음
철 하이드록사이드 옥사이드	자료없음
흡입	
황산 칼슘, 이수화물	자료없음
철 하이드록사이드 옥사이드	자료없음
피부부식성 또는 자극성	
황산 칼슘, 이수화물	in vivo의 토끼를 통한 피부 자극성 실험에서 자극성이 없는 것으로 나타남.
철 하이드록사이드 옥사이드	- 토끼 피부 자극성 없다고 보고됨
심한 눈손상 또는 자극성	
황산 칼슘, 이수화물	자료없음
철 하이드록사이드 옥사이드	- 토끼 눈 자극성 없다고 보고됨
호흡기과민성	
황산 칼슘, 이수화물	자료없음
철 하이드록사이드 옥사이드	자료없음
피부과민성	
황산 칼슘, 이수화물	guinea pig의 Buehler test 결과에서 피부과민성을 일으키지 않았음.
철 하이드록사이드 옥사이드	자료없음
발암성	
산업안전보건법	
황산 칼슘, 이수화물	자료없음
철 하이드록사이드 옥사이드	자료없음
고용노동부고시	
황산 칼슘, 이수화물	자료없음
철 하이드록사이드 옥사이드	자료없음
IARC	
황산 칼슘, 이수화물	자료없음
철 하이드록사이드 옥사이드	자료없음
OSHA	
황산 칼슘, 이수화물	자료없음
철 하이드록사이드 옥사이드	자료없음
ACGIH	
황산 칼슘, 이수화물	자료없음
철 하이드록사이드 옥사이드	자료없음
NTP	
황산 칼슘, 이수화물	자료없음
철 하이드록사이드 옥사이드	자료없음

EU CLP		
황산 칼슘, 이수화물	자료없음	
철 하이드록사이드 옥사이드	자료없음	
생식세포변이원성		
황산 칼슘, 이수화물	IN VIVO-Type : Mammalian erythrocyte micronucleus test(mouse)결과에서 음성으로 나타남.	
철 하이드록사이드 옥사이드	자료없음	
생식독성		
황산 칼슘, 이수화물	쥐의 생식독성 실험에서 치료그룹과 대조그룹간에 큰 차이가 없음.	
철 하이드록사이드 옥사이드	자료없음	
특정 표적장기 독성 (1회 노출)		
황산 칼슘, 이수화물	자료없음	
철 하이드록사이드 옥사이드	자료없음	
특정 표적장기 독성 (반복 노출)		
황산 칼슘, 이수화물	자료없음	
철 하이드록사이드 옥사이드	자료없음	
흡인유해성		
황산 칼슘, 이수화물	자료없음	
철 하이드록사이드 옥사이드	자료없음	

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

황산 칼슘, 이수화물	LC50 > 100 mg/l 96 hr <i>Oryzias latipes</i>
철 하이드록사이드 옥사이드	LC50 472.465 mg/l 96 hr (무기염류의 QSAR예측값은 신뢰도 낮음)

갑각류

황산 칼슘, 이수화물	자료없음
철 하이드록사이드 옥사이드	LC50 485.139 mg/l 48 hr (무기염류의 QSAR예측값은 신뢰도 낮게 평가되어 분류되지 않음)

조류

황산 칼슘, 이수화물	자료없음
철 하이드록사이드 옥사이드	EC50 287.651 mg/l 96 hr (무기염류의 QSAR예측값은 신뢰도 낮음)

나. 잔류성 및 분해성

잔류성

황산 칼슘, 이수화물	자료없음
철 하이드록사이드 옥사이드	log Kow 1.18 (무기염류의 QSAR예측값은 신뢰도 낮음)

분해성

황산 칼슘, 이수화물	자료없음
철 하이드록사이드 옥사이드	자료없음

다. 생물농축성

농축성

황산 칼슘, 이수화물	자료없음
철 하이드록사이드 옥사이드	BCF 1.352 (무기염류의 QSAR예측값은 신뢰도 낮음)

생분해성

황산 칼슘, 이수화물	자료없음
철 하이드록사이드 옥사이드	자료없음

라. 토양이동성

황산 칼슘, 이수화물	자료없음
철 하이드록사이드 옥사이드	자료없음
마. 기타 유해 영향	
황산 칼슘, 이수화물	자료없음
철 하이드록사이드 옥사이드	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	
황산 칼슘, 이수화물	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
철 하이드록사이드 옥사이드	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
나. 폐기시 주의사항	
황산 칼슘, 이수화물	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
철 하이드록사이드 옥사이드	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	
황산 칼슘, 이수화물	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
철 하이드록사이드 옥사이드	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
나. 적정선적명	
황산 칼슘, 이수화물	해당없음
철 하이드록사이드 옥사이드	해당없음
다. 운송에서의 위험성 등급	
황산 칼슘, 이수화물	해당없음
철 하이드록사이드 옥사이드	해당없음
라. 용기등급	
황산 칼슘, 이수화물	해당없음
철 하이드록사이드 옥사이드	해당없음
마. 해양오염물질	
황산 칼슘, 이수화물	자료없음
철 하이드록사이드 옥사이드	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 화재시 비상조치	
황산 칼슘, 이수화물	해당없음
철 하이드록사이드 옥사이드	해당없음
유출시 비상조치	
황산 칼슘, 이수화물	해당없음
철 하이드록사이드 옥사이드	해당없음

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	
황산 칼슘, 이수화물	자료없음
철 하이드록사이드 옥사이드	자료없음
나. 화학물질관리법에 의한 규제	
황산 칼슘, 이수화물	자료없음
철 하이드록사이드 옥사이드	자료없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	
황산 칼슘, 이수화물	자료없음

철 하이드록사이드 옥사이드	자료없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제	
황산 칼슘, 이수화물	지정폐기물
철 하이드록사이드 옥사이드	자료없음
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
잔류성유기오염물질관리법	
황산 칼슘, 이수화물	해당없음
철 하이드록사이드 옥사이드	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	
황산 칼슘, 이수화물	해당없음
철 하이드록사이드 옥사이드	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	
황산 칼슘, 이수화물	해당없음
철 하이드록사이드 옥사이드	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	
황산 칼슘, 이수화물	해당없음
철 하이드록사이드 옥사이드	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	
황산 칼슘, 이수화물	해당없음
철 하이드록사이드 옥사이드	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	
황산 칼슘, 이수화물	해당없음
철 하이드록사이드 옥사이드	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	
황산 칼슘, 이수화물	해당없음
철 하이드록사이드 옥사이드	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	
황산 칼슘, 이수화물	해당없음
철 하이드록사이드 옥사이드	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	
황산 칼슘, 이수화물	해당없음
철 하이드록사이드 옥사이드	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	
황산 칼슘, 이수화물	해당없음
철 하이드록사이드 옥사이드	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	
황산 칼슘, 이수화물	해당없음
철 하이드록사이드 옥사이드	해당없음
EU 분류정보(안전문구)	
황산 칼슘, 이수화물	해당없음
철 하이드록사이드 옥사이드	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가.자료의 출처

황산 칼슘, 이수화물

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(타. 용해도)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(하. 비중)

Uakron(머. 분자량)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(경구)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(피부부식성 또는 자극성)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(피부과민성)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(생식세포변이원성)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(생식독성)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(어류)

철 하이드록사이드 옥사이드

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd/>)(성상)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd/>)(색상)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd/>)(나. 냄새)

CRC(타. 용해도)

The Merck Index 13th Ed.(하. 비중)

CRC(머. 분자량)

Seton compliance resource center(<http://www.setonresourcecenter.com/>)(가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd/>)(가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis/>)(경구)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis/>)(피부부식성 또는 자극성)

International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)(<http://ecb.jrc.it/esis/>)(심한 눈손상 또는 자극성)

Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(어류)

Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(갑각류)

Ecological Structure Activity Relationships(ECOSAR)(조류)

Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(잔류성)

Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(농축성)

Quantitative Structure Activity Relation(QSAR)(라. 토양이동성)

Akron University(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd/>)

Seton compliance resource center(<http://www.setonresourcecenter.com/>)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd/>)

나. 최초작성일 2006-06-10

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 0 회

최종 개정일자 0

라. 기타 먼지를 흡입하지 마시오. 피부와 눈의 접촉을 피하십시오.

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.